函数的积分

§6.3 微积分基本定理

1. 利用 Newton-Leibniz 公式, 计算下列积分：

   (1). $\int_0^{\pi/2} \cos mx \sin nx \, \mathrm{d}x$, ($m, n$ 为整数)；

   (2). $\int_0^1 x\left(2-x^2\right)^{12} \, \mathrm{d}x$.

2. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 并恒取正值. 证明：

$$\varphi(x)=\frac{\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}$$

   是 $(0,+\infty)$ 上的严格递增函数.

3. 设 $(0,+\infty)$ 上的连续函数 f 满足关系

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}xf(x) \quad (x>0).$$

   求证: $f(x)=cx$ (c 是常数).

4. 设 $(0,+\infty)$ 上的连续函数 f 使得积分值 $\int_a^{ab} f(x)\mathrm{d}x$ 与 a 无关, 其中 $a,b>0$. 求证:

$$f(x)=\frac{c}{x}, \qquad (c \quad \text{为常数}).$$

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导. 求证:

$$\max_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|+\int_a^b\left|f'(x)\right|\mathrm{d}x.$$

6. 已知 $f \in C(0,+\infty)$, 且对一切 $x>0$, 有

$$\int_x^{x^2} f(t)\mathrm{d}t = \int_1^x f(t)\mathrm{d}t$$

试求出满足上述条件的一切函数 f.

7. 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a$. 证明:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = a$$

8. 设 f 在 $[0,1]$ 上有一阶导数, $f(0)=0$, 并且 $0\leqslant f'(x)\leqslant 1$. 求证:

$$\int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2$$

9. 设函数 f 连续可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 求证:

$$\int_0^1 \left|f(x)-f'(x)\right| dx \geqslant \frac{1}{e}.$$

10. 设函数 f 连续可导, $f(1)=1$, 且当 $x\geqslant 1$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{1}{x^2+f^2(x)}.$$

证明:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)$$

存在, 且

$$\lim_{x\to\infty} f(x) \leqslant 1+\pi/4.$$

§6.4 分部积分与换元法

1. 计算下列定积分:

(1). $\int_{-\pi}^{\pi} x^2\cos x\,\mathrm{d}x$

(2). $\int_0^{\sqrt{3}} x\arctan x\,\mathrm{d}x$;

(3). $\int_{1/e}^{c} |\ln x| dx$;

(4). $\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$;

(5). $\int_0^1 x^n \ln x\,\mathrm{d}x\,(n\in\mathbb{N}^*)$;

(6). $\int_0^a \ln\left(x+\sqrt{a^2+x^2}\right)\mathrm{d}x(a>0)$;

(7). $\int_0^{\pi/2}\dfrac{\cos x\sin x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\,\mathrm{d}x(ab\neq 0)$.

2. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续偶函数. 求证：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x,$$

其中 a 为任何正数.

3. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续奇函数. 求证：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0$$

其中 a 为任何正数.

4. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x = 0.$$

5. 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 0.$$

6. 设 f 为连续函数. 求证：

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x.$$

7. 设函数 f 在 $[0,2]$ 上连续可导, 且 $f(0)=f(2)=1$. 如果 $|f'|\leqslant 1$, 求证:

$$1\leqslant\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\leqslant 3$$

8. 证明：

$$\int_0^{2\pi}\left(\int_x^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x = 0.$$

9. 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续. 对任何 $a>0$, 求证：

$$\int_0^a\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x = \int_0^a f(x)(a-x)\mathrm{d}x.$$

10. 设 $f \in C[-1,1]$. 求证：

$$\lim_{h\to 0^+}\int_{-1}^{1}\frac{h}{h^2+x^2}f(x)\mathrm{d}x=\pi f(0)$$

(提示: 先讨论特殊情形 $f=1$.)

11. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可导. 求证：

$$\lim_{\lambda\to\infty}\int_a^b f(x)\cos\lambda x\,\mathrm{d}x=0.$$

12. 在 $[-1,+\infty]$ 上定义函数

$$f(x)=\int_{-1}^{x}\frac{\mathrm{e}^{1/t}}{t^2\left(1+\mathrm{e}^{1/t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

试写出函数 f 的简单表达式.

13. 计算下列积分:

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\cos^2 x}{\cos x+\sin x}\,\mathrm{d}x.$$